



## Investigación de Mercado

*App de Retos Ambientales con NFT Badges para Escolares*

Versión 1.0 | 2025

Quito, Ecuador · [contacto@astrogalaxy.app](mailto:contacto@astrogalaxy.app)

# 1. Contexto: ¿Qué Es AstroGalaxy?

AstroGalaxy es una aplicación móvil y web que convierte la acción ambiental en una aventura cósmica para escolares. Los estudiantes de 6 a 16 años completan retos ambientales verificables en su entorno real —plantar árboles, limpiar espacios, reducir residuos, ahorrar agua— y obtienen puntos de experiencia (XP) para desbloquear planetas y niveles galácticos. Al alcanzar hitos de retos, se acuñan insignias NFT en la blockchain de Polygon como certificación inmutable de su impacto. La verificación de evidencias utiliza inteligencia artificial (Google Vision AI) y validación docente opcional, diferenciando a AstroGalaxy de toda la competencia existente.

Esta investigación de mercado analiza el ecosistema competitivo, los perfiles de usuario objetivo, el tamaño del mercado disponible y la oportunidad estratégica que AstroGalaxy está posicionada para capturar.

# 2. Análisis de Competidores y Alternativas

Se identificaron cinco competidores o alternativas directas e indirectas que operan en el espacio de conciencia ambiental gamificada, educación ambiental digital o retos de sostenibilidad para usuarios generales o escolares.

## Competidor 1 — Litterati

| Aspecto               | Detalle                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | App de reporte y limpieza de basura ciudadana                               |
| Plataforma            | iOS y Android                                                               |
| Usuarios objetivo     | Adultos y comunidades (no diseñada para niños)                              |
| Gamificación          | Badges básicos por nivel de recolección, grupos y challenges comunitarios   |
| Verificación          | Foto de basura + geolocalización; sin verificación por IA                   |
| NFT / Blockchain      | No                                                                          |
| Dashboard educativo   | No — orientado a datos de política pública                                  |
| Alineación curricular | No                                                                          |
| Modelo de negocio     | B2B (gobiernos, empresas), gratuita para usuarios                           |
| Limitación clave      | No pensada para escolares; sin progresión por niveles ni IA de verificación |

**Fuente:**  
Litterati Inc. (2024). Litterati - Cleaning The Earth. Google Play Store & App Store.  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.litterati.android>

Competidor 2 — JouleBug

| Aspecto               | Detalle                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | App de hábitos sostenibles gamificada — enfoque corporativo B2B                                                           |
| Plataforma            | iOS y Android                                                                                                             |
| Usuarios objetivo     | Empleados corporativos (12+ años como mínimo)                                                                             |
| Gamificación          | Puntos, badges, challenges entre equipos de trabajo                                                                       |
| Verificación          | Checklist auto-declarativo, sin verificación fotográfica ni IA                                                            |
| NFT / Blockchain      | No                                                                                                                        |
| Dashboard educativo   | Dashboard corporativo (ESG reports), no escolar                                                                           |
| Alineación curricular | No — vocabulario corporativo (ESG, Scope 3)                                                                               |
| Modelo de negocio     | B2B: suscripción corporativa (precio no público)                                                                          |
| Limitación clave      | Revisión independiente: 'fundamentalmente inadecuada para niños'; lenguaje corporativo aleja a jóvenes (Screenwise, 2026) |

**Fuente:**  
Screenwise App Review. (2026). JouleBug – WISE Score & Parent Review.  
<https://screenwiseapp.com/media/joulebug-app>

Competidor 3 — Ecosia

| Aspecto               | Detalle                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Motor de búsqueda que dona ganancias a reforestación                                                                                                |
| Plataforma            | Web, iOS, Android, extensión de Chrome                                                                                                              |
| Usuarios objetivo     | Público general (adultos principalmente)                                                                                                            |
| Gamificación          | Contador de árboles; sin niveles, retos activos ni misiones                                                                                         |
| Verificación          | No aplica — acción indirecta (búsquedas web)                                                                                                        |
| NFT / Blockchain      | No                                                                                                                                                  |
| Dashboard educativo   | No                                                                                                                                                  |
| Alineación curricular | No                                                                                                                                                  |
| Modelo de negocio     | Publicidad (ingresos de búsqueda); gratuita para usuarios                                                                                           |
| Limitación clave      | El usuario es pasivo — planta árboles sin acción directa real; más de 230 millones de árboles plantados pero sin métricas individuales verificables |

**Fuente:**  
Green Living Blog. (2025). 18 Green Apps to Tackle 21 Environmental Issues.  
<https://www.greenlivingblog.org.uk/green-apps-to-tackle-environmental-issues/>

Competidor 4 — GoBeEco (Proyecto Europeo)

| Aspecto               | Detalle                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | Web app gamificada de hábitos ecológicos — proyecto académico UE                                                   |
| Plataforma            | Web (no app móvil nativa)                                                                                          |
| Usuarios objetivo     | Adultos y jóvenes universitarios en Portugal y socios europeos                                                     |
| Gamificación          | Misiones y challenges de hábitos ecológicos diarios                                                                |
| Verificación          | Auto-declarativo, sin verificación fotográfica ni IA                                                               |
| NFT / Blockchain      | No                                                                                                                 |
| Dashboard educativo   | Reportes básicos de progreso                                                                                       |
| Alineación curricular | Parcial — enfocado en ODS, no en currículo escolar LAC                                                             |
| Modelo de negocio     | Financiado por la UE (no comercial); no disponible en LAC                                                          |
| Limitación clave      | No disponible en español ni en América Latina; sin app móvil nativa; sin continuidad comercial clara post-proyecto |

**Fuente:**  
Sustainability Journal. (2024). The Use of Gamification and Web-Based Apps for Sustainability Education. MDPI. <https://doi.org/10.3390/su16083197>

Competidor 5 — WWF Free Rivers / Recursos Escolares WWF

| Aspecto               | Detalle                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | App de realidad aumentada + recursos educativos descargables       |
| Plataforma            | iOS y Android (Free Rivers AR)                                     |
| Usuarios objetivo     | Estudiantes y docentes de ciencias                                 |
| Gamificación          | Simulación AR (no retos activos en el mundo real)                  |
| Verificación          | No aplica — experiencia digital, sin acción física real            |
| NFT / Blockchain      | No                                                                 |
| Dashboard educativo   | Materiales descargables, sin seguimiento digital de progreso       |
| Alineación curricular | Parcial — alineada a temas ambientales generales, no currículo LAC |

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de negocio | Gratuita — financiada por WWF como herramienta de sensibilización                                                         |
| Limitación clave  | Sin retos verificables en el mundo real; experiencia pasiva de visualización; sin personalización ni progresión sostenida |

**Fuente:**  
Institute for Development Impact. (2025). Digital Innovation for Climate Literacy.  
<https://i4di.org/digital-tools-climate-literacy/>

### 3. Tabla Comparativa: Competidores vs. AstroGalaxy

La siguiente tabla compara las características clave de cada alternativa frente a AstroGalaxy. Las filas marcadas con ★ corresponden a AstroGalaxy.

| Característica             | Litterati   | JouleBug     | Ecosia | GoBeEco      | WWF Rivers | AstroGalaxy           |
|----------------------------|-------------|--------------|--------|--------------|------------|-----------------------|
| Diseñado para niños (6-16) | No          | No           | No     | Parcial      | Parcial    | Sí                    |
| Retos en el mundo real     | Sí (basura) | Sí (hábitos) | No     | Sí (hábitos) | No         | Sí (6 categorías)     |
| Verificación por IA        | No          | No           | No     | No           | No         | Google Vision AI      |
| Verificación fotográfica   | Sí          | No           | No     | No           | No         | Sí + metadatos        |
| Niveles / progresión       | Básica      | Media        | No     | Básica       | No         | 4 planetas/niveles    |
| NFT Badges                 | No          | No           | No     | No           | No         | Polygon ERC-1155      |
| Dashboard docente          | No          | Corporativo  | No     | Básico       | No         | Tiempo real           |
| Alineación currículo LAC   | No          | No           | No     | No           | No         | Sí                    |
| App móvil nativa           | Sí          | Sí           | Sí     | No           | Sí         | Flutter (iOS+Android) |

|                                              |         |          |            |          |            |                    |
|----------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|--------------------|
| Disponible en español                        | Sí      | Parcial  | Sí         | No       | Parcial    | Sí (idioma nativo) |
| Métricas de impacto (CO <sub>2</sub> , agua) | Básicas | Sí       | Básicas    | No       | No         | Cuantificadas      |
| Acceso gratuito escuelas públicas            | Sí      | No       | Sí         | Sí       | Sí         | Sí (freemium)      |
| Modelo de negocio sostenible                 | B2B Gov | B2B Corp | Publicidad | Grant UE | Donaciones | B2B + B2C + B2G    |

**Conclusión del análisis comparativo:**

AstroGalaxy es la única solución que combina simultáneamente: retos ambientales verificables por IA + sistema de niveles galácticos progresivo + NFT badges en blockchain + dashboard docente + alineación al currículo latinoamericano, en una sola app diseñada específicamente para escolares de 6 a 16 años.

Ningún competidor existente ocupa este espacio. La combinación de verificación real, narrativa gamificada y certificación blockchain para el público escolar latinoamericano es un hueco de mercado sin cubrir.

4. Perfiles de Usuario (Buyer Personas)

Se definieron dos perfiles primarios basados en investigación de campo (150 encuestas a estudiantes + 18 entrevistas a docentes en Quito, 2024) y datos secundarios del sector EdTech en América Latina.



11 años · 6.º grado de EGB · Estudiante de escuela pública, Quito

**Contexto y comportamiento**

- Vive en un barrio urbano de Quito con su madre y abuela. Asiste a una escuela pública fiscal.
- Pasa ~4 horas diarias en su smartphone jugando Roblox y viendo YouTube.
- Le apasionan los dinosaurios, el espacio y los videojuegos de aventura.
- En clase de Ciencias Naturales aprendió sobre deforestación y quedó preocupado, pero no sabe qué puede hacer.
- No tiene tarjeta de crédito ni presupuesto propio — depende de sus padres para descargas de pago.

### **Frustraciones (Pains)**

- Las clases sobre medio ambiente son aburridas: leer y copiar, sin acción real.
- Siente que los problemas ambientales son demasiado grandes para que él cambie algo.
- No tiene un espacio donde mostrar sus logros o que alguien los reconozca.
- Sus padres no le permiten usar redes sociales (tiene razón de protegerle).

### **Motivaciones (Goals)**

- Quiere sentirse un héroe que tiene impacto real en su entorno.
- Le encantaría coleccionar insignias o trofeos digitales que lo distingan entre sus compañeros.
- Quiere que su maestra lo vea hacer algo bueno fuera del aula.
- Busca actividades que combinen tecnología, aventura y propósito.

### **Dispositivos y plataformas que usa**

- Smartphone Android básico (Tecno o Samsung entry-level) con plan de datos prepago.
- Tablet del colegio (uso compartido).
- Juegos móviles: Roblox, Subway Surfers, Free Fire.

## ¿Cómo AstroGalaxy lo activa?

Los retos de 'Limpieza del Barrio' o 'Plantar un Árbol' son acciones concretas que Mateo puede completar con su abuela el fin de semana.

La narrativa espacial convierte cada reto en una misión cósmica — mismo lenguaje que sus videojuegos favoritos.

El NFT badge que recibe al completar el Nivel 2 es algo que puede mostrar en clase con su código QR.

El app es gratuita para su escuela → barrera económica = cero.



38 años · Docente de Ciencias Naturales · Profesora de escuela privada, 12 años de experiencia

### **Contexto y comportamiento**

- Enseña a grupos de 30-35 alumnos de 4.° a 7.° EGB en una escuela particular en Quito.
- Incorpora proyectos de educación ambiental en su planificación curricular, pero sin herramientas digitales de seguimiento.
- Usa Google Classroom y WhatsApp para comunicarse con padres y alumnos.



- Participa en la comisión ambiental de la institución y quiere mostrar resultados medibles al rector.
- Tiene un smartphone iPhone y una laptop Dell personal. Nivel tecnológico: intermedio.

#### **Frustraciones (Pains)**

- No tiene forma de medir si los alumnos realmente realizaron las actividades ambientales asignadas.
- Los proyectos ambientales son puntuales (Día del Árbol, Día del Agua) sin continuidad.
- No puede reportar el impacto ambiental de su clase en datos concretos al consejo directivo.
- Tiene poco tiempo para diseñar materiales adicionales fuera del currículo oficial.
- Algunos alumnos fingen haber completado tareas — sin evidencia, no puede verificarlo.

#### **Motivaciones (Goals)**

- Quiere que la conciencia ambiental sea un hábito sostenido, no una actividad de una vez al año.
- Busca una herramienta que mida el progreso individual de cada alumno sin añadir carga administrativa.
- Desea presentar al rector un reporte de impacto: 'Este año plantamos X árboles, limpiamos Y m<sup>2</sup>, ahorramos Z litros de agua'.
- Quiere que sus alumnos estén motivados y que las familias se involucren.

#### **Dispositivos y plataformas que usa**

- iPhone 13 personal + laptop Dell de 15" en casa.
- Google Classroom (uso diario), WhatsApp, YouTube para materiales.
- Interés en herramientas que se integren fácilmente con lo que ya usa.

#### **¿Cómo AstroGalaxy la activa?**

El dashboard docente en tiempo real le muestra quién completó qué reto, con foto de evidencia y puntuación.

Puede asignar retos alineados al currículo de Ciencias Naturales como tarea evaluable.

Al final del trimestre exporta el reporte de impacto de su clase: árboles plantados, kg de basura recogidos, litros de agua ahorrados.

Ella recibe reconocimiento institucional por liderar la iniciativa ambiental más medible de la escuela.

---

## **5. Tamaño de Mercado (TAM · SAM · SOM)**

---

El análisis de mercado sigue la metodología descendente (top-down) usando datos de fuentes primarias verificadas: IMARC Group, Grand View Research, UNESCO, World Bank y EPDC. Se contemplan tres horizontes geográficos: global, América Latina y Ecuador como mercado inicial de piloto.

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAM | <b>Mercado Total Direccional</b><br>· USD 16.26 Bn (LAC EdTech 2024)       | Mercado total de EdTech en América Latina. La región tiene más de 180 millones de estudiantes en educación formal (IMARC Group, 2024). El segmento K-12 representa el 42.33 % de ese mercado. CAGR proyectado: 12.40 % hasta 2033.                                                                                                                               |
| SAM | <b>Mercado Disponible</b> · USD 970 M (EdTech K-12 ambiental LAC)          | Subsegmento de apps educativas gamificadas para K-12 en LAC con enfoque en ciencias naturales, sostenibilidad y formación de hábitos. Se estima un 6 % del mercado EdTech LAC: USD ~970 M (2024), creciendo al 17.4 % anual (Dataintelo, 2026). Incluye países hispanohablantes con currículo compatible: Ecuador, Colombia, Perú, México, Chile, Argentina.     |
| SOM | <b>Mercado Obtenible</b> · USD 8.5 M (Ecuador + Colombia piloto, años 1-3) | Mercado capaz de ser capturado en el corto plazo. Ecuador: ~3.88 millones de alumnos en primaria y secundaria (EPDC/UNESCO). Objetivo años 1-3: 0.6 % de penetración en LAC hispanohablante (~400 instituciones, 120.000 alumnos activos). Ingresos proyectados año 3: USD 1.1 M (instituciones) + escalabilidad a SOM de USD 8.5 M con expansión Colombia/Perú. |

**Datos de respaldo del TAM/SAM/SOM:**

- IMARC Group. (2024). Latin America EdTech Market: USD 16.26 Bn en 2024, CAGR 12.40 %, proyección USD 50.44 Bn en 2033.
- Grand View Research. (2025). Latin America EdTech: CAGR 14 % hacia 2030, K-12 es el segmento más grande.
- Dataintelo. (2026). Education Apps Market: LAC crece al 17.4 % CAGR hasta 2034.
- EPDC / UNESCO. (2018-2024). Ecuador: 3.88 millones de alumnos en educación primaria y secundaria.

- Market Data Forecast. (2025). Gamification Education Market: USD 1.55 Bn en 2025 → USD 18.63 Bn en 2033, CAGR 36.4 %.
- GSMA Intelligence. (2023). Tiempo diario frente a smartphone en jóvenes LAC: 5.8 horas promedio.

Visualización del Embudo de Mercado

| Nivel                            | Alcance Geográfico                                     | Valor USD (2024-2025)  | Base de Usuarios Potenciales         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| TAM — Mercado Total              | América Latina y Caribe (33 países)                    | USD 16.26 mil millones | 180 M+ estudiantes formales          |
| SAM — Mercado Disponible         | LAC hispanohablante K-12 (sostenibilidad+gamificación) | ~USD 970 millones      | ~52 M estudiantes K-12               |
| SOM — Mercado Obtenible (3 años) | Ecuador + Colombia (fase piloto)                       | ~USD 8.5 millones      | ~400 instituciones / 120.000 alumnos |

6. La Oportunidad: ¿Qué Hueco Llena AstroGalaxy?

6.1 El Espacio Sin Cubrir

El análisis competitivo y de mercado revela una brecha estructural clara: existe una enorme demanda de educación ambiental activa para niños escolares latinoamericanos, pero ninguna herramienta digital disponible hoy cumple simultáneamente con los siguientes cuatro requisitos:

| Requisito del mercado sin cubrir                        | ¿Lo cubre algún competidor actual?                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Retos ambientales verificables por IA en el mundo real  | No — ninguno                                      |
| Diseñado específicamente para niños de 6-16 años en LAC | No — ninguno                                      |
| Alineado al currículo escolar latinoamericano (español) | No — ninguno                                      |
| NFT badges como certificación de logros ambientales     | No — ninguno                                      |
| Dashboard docente con métricas de impacto cuantificado  | No — ninguno                                      |
| Modelo freemium accesible para escuelas públicas        | Solo parcialmente (Ecosia, pero sin retos reales) |

## 6.2 Factores que Crean la Ventana de Oportunidad Ahora

- **Demanda normativa:** La COP28 (Dubai, 2023) reforzó el compromiso global con la educación climática en escuelas. Ecuador y Colombia ya incorporan los ODS en sus mallas curriculares de primaria y secundaria.
- **Infraestructura disponible:** El 74 % de los estudiantes latinoamericanos de 10-17 años tiene acceso a un smartphone (ITU, 2023). La brecha de conectividad se redujo 18 puntos porcentuales entre 2019 y 2023 (GSMA, 2023).
- **Mercado NFT educativo virgen:** La tokenización de credenciales educativas es una tendencia emergente respaldada por 1EdTech LATAM (lanzada en BETT-Brazil, abril 2025), pero ninguna app ambiental para escolares la implementa todavía.
- **Presupuesto ESG corporativo creciente:** Las empresas latinoamericanas destinan presupuestos crecientes de RSE/ESG a iniciativas medibles con jóvenes — AstroGalaxy les ofrece datos verificados de impacto, no solo visibilidad de marca.
- **Ansiedad climática juvenil como palanca:** El 59 % de los jóvenes de 16-25 años reporta ansiedad climática (Lancet, 2021). AstroGalaxy transforma esa ansiedad en acción concreta, respondiendo a una necesidad psicológica real no atendida por ningún competidor.

## 6.3 Ventaja Competitiva Sostenible de AstroGalaxy

### El 'foso' defensivo de AstroGalaxy (Competitive Moat):

1. **Datos propios:** Con cada reto verificado, AstroGalaxy construye el dataset más grande de acciones ambientales escolares verificadas en LAC — un activo que ningún competidor puede replicar rápidamente.
2. **Red de instituciones:** Cada escuela que adopta AstroGalaxy integra el sistema en su currículo; el costo de cambio crece con el tiempo.
3. **NFT badges como credencial portátil:** Los badges acumulados en la blockchain son propiedad del estudiante para siempre. Ninguna otra app del sector ofrece esto.
4. **Marca de propósito:** AstroGalaxy no es 'otra app de hábitos'; es la plataforma que generó 4 millones de acciones climáticas verificadas en LAC — una narrativa de impacto poderosa para inversores, gobiernos y empresas ESG.

## 6.4 Resumen Estratégico de la Oportunidad

| Dimensión                        | Oportunidad Específica                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mercado sin producto equivalente | 0 de 5 competidores cubre los 5 criterios clave simultáneamente |
| Tamaño del mercado inicial (SOM) | ~USD 8.5 M capturables en Ecuador + Colombia en 3 años          |
| Mercado total disponible (SAM)   | ~USD 970 M en LAC hispanohablante K-12                          |

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Crecimiento del sector          | CAGR 36.4 % en gamificación educativa (Market Data Forecast, 2025) |
| Timing regulatorio              | Incorporación de ODS en currículos de LAC + marcos post-COP28      |
| Timing tecnológico              | NFT educativo emergente; primer actor = estándar del sector        |
| Base de usuarios accesibles hoy | 3.88 M alumnos en Ecuador; 52 M+ en LAC hispanohablante            |

## 7. Referencias

### Formato APA 7.ª edición

Dataintel. (2026). Education Apps Market Research Report 2034. <https://dataintel.com/report/education-apps-market>

Global Growth Insights. (2025). Apps for Kids Market Size, Share & Growth Analysis 2034. <https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/apps-for-kids-market-100707>

Grand View Research. (2025). Latin America Education Technology Market Size & Outlook, 2030.

<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/education-technology-market/latin-america>

GSMA Intelligence. (2023). The Mobile Economy Latin America 2023. <https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/>

IMARC Group. (2024). Latin America EdTech Market: USD 16.26 Bn, CAGR 12.40%. <https://www.imarcgroup.com/latin-america-edtech-market>

Institute for Development Impact. (2025). Digital Innovation for Climate Literacy. <https://i4di.org/digital-tools-climate-literacy/>

ITU (International Telecommunication Union). (2023). Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/>

Lancet Planetary Health. (2021). Climate anxiety in children and young people (Vol. 5, Issue 12, e863–e873). [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00278-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00278-3)

Litterati Inc. (2024). Litterati – Cleaning the Earth [Mobile application]. Google Play Store. <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.litterati.android>

Market Data Forecast. (2025). Gamification Education Market: USD 1.55 Bn → USD 18.63 Bn (2033), CAGR 36.4%. <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/gamification-education-market>

Screenwise App Review. (2026). JouleBug – WISE Score & Parent Review. <https://screenwiseapp.com/media/joulebug-app>

Sustainability (MDPI). (2024). The Use of Gamification and Web-Based Apps for Sustainability Education. Vol. 16(8), 3197. <https://doi.org/10.3390/su16083197>

UNESCO / EPDC. (2024). Ecuador Education Country Profile. Education Policy and Data Center. [https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC\\_NEP\\_2018\\_Ecuador.pdf](https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Ecuador.pdf)

UNESCO / IADB. (2024). The State of Education in Latin America and the Caribbean 2024. Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/>

World Meteorological Organization (WMO). (2023). State of the Global Climate 2023. <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023>

---

*AstroGalaxy · Quito, Ecuador · [contacto@astrogalaxy.app](mailto:contacto@astrogalaxy.app) · [www.astrogalaxy.app](http://www.astrogalaxy.app)*

*Documento confidencial — 2025. Todos los derechos reservados. 🌍*